BLM4538 - IOS İLE MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME II

PROJECT NEXUS

3D Modelleme Destekli E-ticaret Platformu

Proje Tasarım Raporu

Hüseyin TINAZTEPE – 21290360

https://github.com/hsyntinaztepe/projectnexus.git

1. Özet

Project Nexus, online mobilya ve dekorasyon alışverişinde kullanıcıların karşılaştığı ölçek belirsizliği ve görsel uyumsuzluk sorunlarını çözmek amacıyla geliştirilmiş yapay zeka destekli bir cross-platform mobil uygulamadır.

Uygulama, kullanıcıların e-ticaret platformlarındaki herhangi bir ürün bağlantısını sisteme girerek ilgili ürünün 3D modelini API aracılığıyla çekmesine ve bu modeli doğrudan uygulama içinde interaktif biçimde incelemesine olanak tanır. Kullanıcı, ürünü her açıdan döndürerek, yakınlaştırarak ve detaylarını inceleyerek gerçekçi bir ürün deneyimi elde eder.

Bu sayede geleneksel "Gör → Al" alışveriş deneyimi, "Gör → 3D İncele → Onayla → Al" sürecine dönüştürülerek satın alma kararlarının kalitesi artırılmakta ve iade oranlarının önemli ölçüde düşürülmesi hedeflenmektedir.

2. Proje Kapsamı

Project Nexus, üç temel işlevsel modül üzerine inşa edilmiş bir sistem bütününü kapsamaktadır. Bu modüller sırasıyla ürün verisi çekme, 3D model yönetimi ve kullanıcı etkileşimi olarak tanımlanmaktadır.

2.1 Ürün Verisi Çekme Modülü

Kullanıcı, bir e-ticaret platformundaki (Amazon, Hepsiburada, Trendyol vb.) ürün bağlantısını uygulamaya girer. Sistem, bu bağlantıdan ürünün görselleri, boyut bilgileri ve açıklamasını otomatik olarak ayrıştırır. Ürün adına karşılık gelen 3D model, entegre API (TripoSR veya Meshy API) aracılığıyla çekilerek uygulamaya aktarılır.

2.2 3D Model Yönetimi Modülü

API'den alınan ham 3D model (.glb / .usdz formatında), ürün sayfasından çekilen gerçek boyut verilerine göre otomatik olarak yeniden ölçeklendirilir. Bu işlem; modelin gerçek hayattaki boyutlarıyla birebir örtüşmesini ve kullanıcının ürün hakkında doğru bir boyutsal algıya sahip olmasını sağlar.

2.3 İnteraktif 3D Görüntüleyici Modülü

Kullanıcı, "İncele" butonuna bastığında ürünün 3D modeli uygulama içi interaktif görüntüleyicide açılır. Bu görüntüleyici üzerinden kullanıcı; modeli 360 derece döndürebilir, dilediği açıdan yakınlaştırıp uzaklaştırabilir, farklı renk ve malzeme seçeneklerini (varsa) gerçek zamanlı olarak uygulayabilir ve ürünün her detayını inceleyebilir. İncelemeyi tamamlayan kullanıcı, doğrudan uygulama içinden ilgili e-ticaret sayfasına affiliate bağlantısı aracılığıyla yönlendirilir.

3. Projenin Amacı

Project Nexus'un temel amacı, e-ticaret mobilya ve dekorasyon sektöründe var olan yapısal sorunları teknoloji aracılığıyla ortadan kaldırmaktır. Bu sorunlar üç ana başlık altında özetlenebilir:

- Ölçek Körlüğü: Kullanıcıların yalnızca metin tabanlı ölçü değerlerine (örn. 200cm × 90cm) bakarak bir ürünün mekânlarına uyup uymayacağını kavrayamaması.
- Görsel Uyumsuzluk: Katalog fotoğraflarındaki ışık ve renk koşullarının kullanıcının evindeki gerçek atmosferle örtüşmemesi.
- Yüksek İade Oranları: Beklentiyi karşılamayan ürün iadelerinin hem satıcı hem de alıcı açısından yüksek maliyet ve zaman kaybına yol açması.

3.1 Stratejik Hedefler

Sürtünmesiz Kullanıcı Deneyimi

Kullanıcının karmaşık 3D yazılımlara ihtiyaç duymadan, yalnızca bir ürün bağlantısı ile saniyeler içinde interaktif 3D model görüntüleyiciye ulaşabilmesini sağlamak.

Karar Destek Sistemi

Kullanıcıya satın alma kararı verirken hem görsel hem de matematiksel (sığar/sığmaz) kanıtlar sunarak bilinçli tercih yapmasına yardımcı olmak.

Gelir Modeli (Sonraki Aşamada Belirlenecek)

Projenin ticari sürdürülebilirliğine yönelik gelir modeli henüz kesinleştirilmemiştir. Affiliate pazarlama, Freemium abonelik veya kurumsal lisanslama gibi çeşitli seçenekler değerlendirilmekte olup bu konu ilerleyen aşamalarda ayrı bir çalışmayla ele alınacaktır.

4. Geliştirme Planı ve Aşamalı Uygulama Süreci

Proje, kademeli bir geliştirme yaklaşımı benimseyen dört aşamalı bir yol haritası üzerinden hayata geçirilecektir. Her aşama, bir öncekinin temelini genişleterek ilerlemektedir.

Aşama 1 — MVP: Temel 3D Görüntüleyici

İlk aşamada projenin çalışan bir minimum ürünü (MVP) ortaya konulacaktır. Bu aşamanın kapsamı şunları içermektedir:

1. Statik 3D model dosyalarının (.glb / .usdz) uygulama içi interaktif görüntüleyicide açılması ve temel döndürme/yakınlaştırma işlevlerinin test edilmesi.
2. React Native (Expo) altyapısının iOS ve Android üzerinde doğrulanması.
3. Temel kullanıcı arayüzünün (ürün arama, model görüntüleme, satın alma butonu) tasarlanması ve prototiplenmesi.

Aşama 2 — Ürün Verisi ve Model Çekme

İkinci aşamada ürün verisi toplama ve 3D model temin süreci otomasyona kavuşturulacaktır:

4. E-ticaret sayfalarındaki ürünlerin verisini çekme **(maaliyet karşılanabilmesi için prototip versiyonunda API kullanılmayabilir.);** ürün bağlantısından görsel, boyut ve açıklama verilerinin otomatik olarak çekilmesi. Prototip versiyonunda manuel veri gömülecek olup canlıya geçtiğinde API kullanılacaktır.
5. NLP tabanlı (OpenAI / Gemini) boyut ayrıştırma (entity extraction) motorunun devreye alınması ve çekilen modelin gerçek ölçülere göre yeniden ölçeklendirilmesi.
6. Gelir modeli seçeneklerinin (Affiliate, Freemium vb.) araştırılması — kesinleştirilmesi sonraki aşamaya bırakılmıştır.

Aşama 3 — Image-to-3D AI: Fotoğraftan Otomatik Model Üretimi

Üçüncü aşama, sistemin yapay zeka yeteneklerini tam kapasiteyle kullandığı aşamadır:

7. API'de hazır model bulunmayan ürünler için TripoSR veya Meshy API kullanılarak ürün fotoğrafından otomatik 3D mesh ve doku (texture) üretimi entegrasyonu. **(maaliyet karşılanabilmesi için prototip versiyonunda API kullanılmayabilir.);**
8. Üretilen modelin kalitesini değerlendiren otomatik doğrulama mekanizmasının hayata geçirilmesi.
9. Gelir modeli kesinleştikten sonra uygulanacak kullanıcı sınırlama mekanizmalarının ön tasarımının yapılması (opsiyonel).

Aşama 4 — Gelişmiş Özellikler: Kişiselleştirme ve Çoklu Platform

Dördüncü ve son aşamada kullanıcı deneyimi ileri seviyeye taşınacaktır:

10. 3D görüntüleyicide renk, malzeme ve kaplama (texture) değiştirme özelliğinin eklenerek kullanıcının ürünü kişiselleştirmesine olanak tanınması.
11. Aynı kategorideki birden fazla ürünü yan yana karşılaştırarak 3D olarak inceleme özelliğinin (Çoklu Model Karşılaştırma) geliştirilmesi.
12. Kurumsal kullanıcılar (iç mimarlar, mobilya perakendecileri) için B2B beyaz etiket (white-label) çözüm seçeneklerinin değerlendirilmesi.

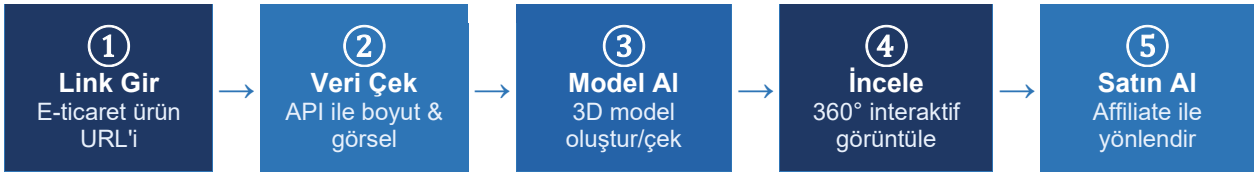
5. Proje Özet Tablosu

Aşağıdaki tablo, Project Nexus'un temel bileşenlerini, işlevlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini özet olarak sunmaktadır.

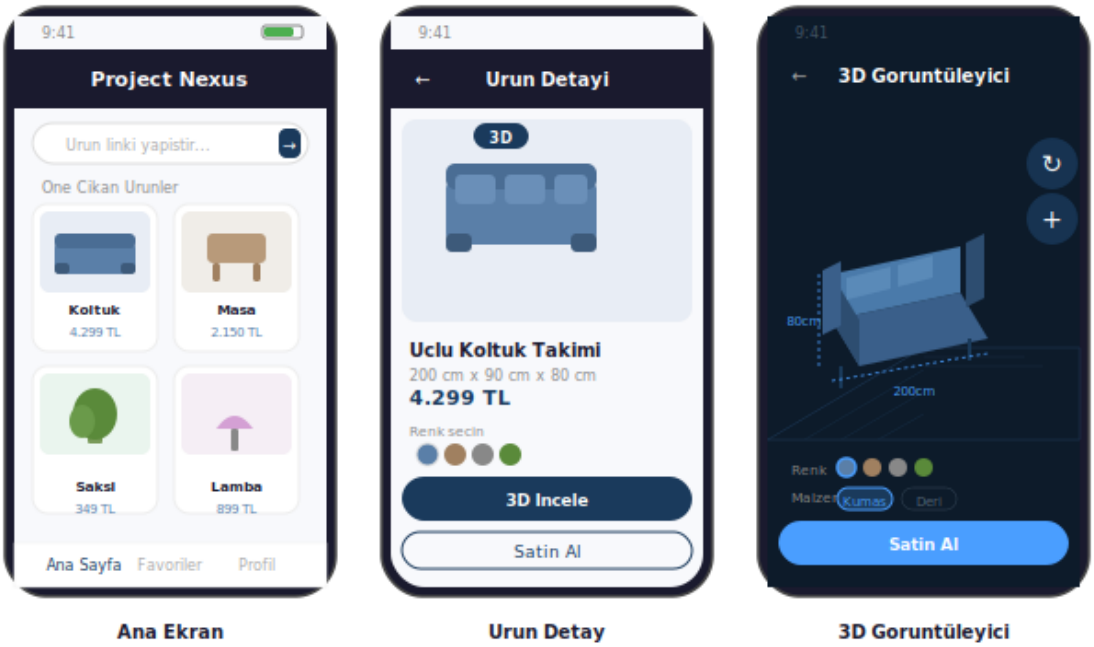
BILEŞEN	MODÜL	TEKNOLOJİ	ÇIKTI
Ürün Verisi Çekme	Modül A	Maaliyetten dolayı prototip için manuel veri gömülmesi	Ürün görseli + boyut verisi
3D Model Üretimi	Modül B	TripoSR / Meshy API (Prototip versiyonunda gömülü modellerin eklenmesi)	.glb / .usdz model dosyası
Otomatik Ölçekleme	Modül B	Matematiksel rescaling motoru	Gerçek ölçülerde 3D model
İnteraktif 3D Görüntüleyici	Modül C	React Native + 3D Renderer	360° inceleme + kişiselleştirme
Satın Alma Yönlendirmesi	Modül C	Affiliate Link Sistemi	Komisyon geliri (%3–%7)
Backend & Veri	Altyapı	Python (FastAPI)	Kullanıcı verileri + geçmiş aramalar
Gelir Modeli (Opsiyonel)	İş Modeli	Freemium + Affiliate (Planlanıyor)	Daha sonra belirlenecek

Kullanıcı Akış Şeması

Kullanıcının uygulamayı ilk açtığı andan satın alma işlemini tamamladığı ana kadar geçen süreçteki adımlar aşağıda gösterilmiştir.



Project Nexus — Proje Raporu
Ek Gorsel



Ana Ekran **Urun Detay** **3D Goruntüleyici**

Sekil 1 — Project Nexus uygulama arayuzu: Ana ekran, urun detay sayfasi ve 3D goruntüleyici.

6. Sonuç

Küresel e-ticaret hacmi her geçen yıl hızla büyümekte, ancak mobilya ve dekorasyon kategorisinde iade oranları sektör ortalamasının çok üzerinde seyretmektedir. Bu durumun temel nedeni, kullanıcıların ürünü satın almadan önce kendi mekânlarında nasıl görüneceğini yeterince değerlendirememesidir.

Project Nexus, bu köklü soruna yeni nesil bir çözüm sunmaktadır. Yapay zeka destekli 3D model üretimi ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini bir araya getiren uygulama; hem alıcı hem satıcı perspektifinden bakıldığında somut değer yaratmaktadır. Alıcılar için bilinçli ve güvenli satın alma kararları mümkün hâle gelirken, satıcılar için iade maliyetlerinin ve müşteri memnuniyetsizliğinin azaltılması hedeflenmektedir.

Teknolojik açıdan değerlendirildiğinde, proje Image-to-3D yapay zekası, API tabanlı model yönetimi ve gerçek zamanlı interaktif 3D görüntüleme gibi günümüzün en güncel mobil teknolojilerini entegre bir yapı içinde kullanmaktadır. Bu durum, uygulamayı hem akademik hem de endüstriyel açıdan özgün ve ileri görüşlü bir girişim olarak konumlandırmaktadır.

Projenin ticari gelir modeli henüz kesinleştirilmemiş olup bu konu ilerleyen aşamalarda ayrıca ele alınacaktır. Affiliate pazarlama, Freemium abonelik veya kurumsal lisanslama gibi farklı seçenekler değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak Project Nexus; teknolojiyi ve kullanıcı odaklı tasarımı bir araya getirerek e-ticaret deneyimini temelden dönüştürmeyi hedeflemektedir. Proje, yalnızca bir mobilya görüntüleme aracının çok ötesinde; 3D interaktif inceleme ile satın alma davranışlarını dijital ortamda köklü biçimde değiştirecek bir platform vizyonunu taşımaktadır.

7. Haftalık Geliştirme Planı

Aşağıdaki tablo, Project Nexus'un geliştirme sürecini 10 haftalık aşamalar hâlinde özetlemektedir. Her hafta, bir önceki aşamanın çıktıları üzerine inşa edilerek projenin MVP'den tam işlevsel platforma doğru kademeli biçimde ilerlediğini göstermektedir.

HAFTA	KONU	AÇIKLAMA
Hafta 1	**Proje Mimarisi, UI Tasarımı ve Temel İskelet**	Proje iskeleti oluşturulur, navigasyon yazılır, temel ekranların UI bileşenleri kodlanır.
Hafta 2	**3D Görüntüleyici Entegrasyonu**	Statik 3D model dosyaları görüntüleyicide açılır, döndürme ve yakınlaştırma jestleri eklenir.
Hafta 3	**Manuel Veri Gömme ve Ürün Sayfası**	Ürün verileri uygulamaya eklenir, ürün detay sayfası geliştirilir, İncele butonu 3D görüntüleyiciye bağlanır.
Hafta 4	**NLP Tabanlı Boyut Ayrıştırma Motoru**	API ile ürün açıklamalarından boyut bilgisi çekilir, 3D model gerçek ölçülere göre yeniden ölçeklenir.
Hafta 5	**Image-to-3D AI Entegrasyonu**	Ürün fotoğrafından otomatik 3D model üretimi entegre edilir, model kalite doğrulaması yapılır.
Hafta 6	**Backend ve Veri Altyapısı**	Backend servisi kurulur, veritabanı şeması tasarlanır, API endpoint'leri test edilir.
Hafta 7	**Affiliate Link Sistemi ve Satın Alma Akışı**	Affiliate link sistemi kurulur, komisyon takibi eklenir, satın alma akışı uçtan uca test edilir.
Hafta 8	**Gelişmiş Özellikler: Kişiselleştirme ve Karşılaştırma**	3D görüntüleyiciye renk ve malzeme değiştirme eklenir, ürünleri yan yana karşılaştırma özelliği geliştirilir.
Hafta 9	**Entegrasyon ve Uçtan Uca Akış Testleri**	Tüm modüller birbirine bağlanır, iOS ve Android üzerinde uçtan uca test yapılır, hatalar giderilir.
Hafta 10	**Performans Optimizasyonu ve Final Raporu**	Uygulama performansı optimize edilir, geri bildirimler uygulanır, final raporu tamamlanıp teslim edilir.